מדריך רפואי מקיף: דליפת נוזל מוח-שדרה (CSF Leak) ושאלות לרופא

מסמך זה מרכז את המידע הפיזיולוגי והקליני אודות דליפת נוזל מוח-שדרה ותת-לחץ תוך-גולגולתי (SIH - Spontaneous Intracranial Hypotension), פירוט התסמינים הרב-מערכתיים, פרוטוקול בדיקות הדימות, שלבי הטיפול ורשימת שאלות ממוקדת לפגישת הייעוץ הרפואית.

1. מה זה CSF ולמה כואב הראש?

בתוך הגולגולת ועמוד השדרה קיים נוזל צלול הנקרא **CSF (Cerebrospinal Fluid) – נוזל מוחי-שדרתי)**, המיוצר בקביעות בהיקף של כ-500 מ"ל ביממה במקלעות הכוראואידליות ומוגן בתוך מעטפת אטומה הנקראת **קרום הדורה (Dura Mater)**. לנוזל זה שני תפקידים קריטיים:

- **"כרית אוויר" וציפה:** המוח שוקל כ-1.5 ק"ג (1,500 גרם), אך בזכות הציפה בתוך כ-150 מ"ל של נוזל משקלו האפקטיבי צונח לכ-50 גרם בלבד. הנוזל מונע מהמוח לצנוח וללחוץ על עצבים וכלי דם רגישים.
- **איזון לחצים והזנה:** הנוזל שומר על סביבה יציבה (לחץ פתיחה תקין: 6–20 ס"מ מים בשכיבה על הצד; בדליפה הלחץ לעיתים קרובות נמוך מ-6 או אפילו 0), מספק חומרי הזנה לגוף ומפנה פסולת.

כאשר נוצר חור או קרע זעיר במעטפת הדורה שעוטפת את חוט השדרה, הנוזל בורח החוצה מהר יותר מקצב הייצור שלו ונוצרת **היפוטנזיה תוך-גולגולתית (SIH)**. המאפיין המרכזי שלה הוא **כאב ראש תנוחתי (אורתוסטטי)**:

- **בעמידה / הליכה / ישיבה:** כוח הכובד מושך את המוח כלפי מטה עקב אובדן כושר הציפה (Brain Sagging). צניחה זו מותחת קרומים רגישים ועצבים מרכזיים ומייצרת כאב עז. בנוסף, כלי הדם הווריידיים בראש מתרחבים כדי לפצות על אובדן הנפח.
- **בשכיבה:** שכיבה שטוחה לחלוטין (ללא כריות) מחזירה את המוח למקומו הטבעי, המתיחה על העצבים נרגעת, והכאב לרוב פוחת באופן משמעותי בתוך 15 עד 45 דקות (בניגוד למיגרנה שמתפרצת בהתקפים ללא תלות ישירה בזווית הגוף).

חשוב לדעת על שינוי אופי הכאב לאורך זמן: ככל שהדליפה נמשכת חודשים ארוכים, הגוף מסתגל והאופי התנוחתי עלול להיטשטש ולהפוך לכאב ראש קבוע ויומיומי, מה שמקשה לעיתים על רופאים לזהות את הבעיה.

2. ממה נגרמת הדליפה ומהם סוגי הדליפות?

גורמים עיקריים לדליפה: (1) בדיקת ניקור מותני (Lumbar Puncture); (2) זריקת אפידורל; (3) תאונה או מכה חזקה (טראומה); (4) דליפה ספונטנית (עקב חולשת רקמת חיבור או דרבן גרמי).

סוג הדליפה השדרתית	מאפיינים אנטומיים ודימותיים
1. קרע במעטפת הדורה	חור או חתך קטן שנוצר לרוב בעקבות בליטה גרמית זעירה (דרבן עצם דוקר) בעמוד השדרה שפוצעת את מעטפת הדורה.
2. ציסטה שנפרצה	התרחבות טבעית של כיסית שורש עצב בעמוד השדרה שנמתחת ונקרעת.
3. פיסטולה ורידית (CSF-Venous Fistula)	חיבור לא תקין שנוצר בין שק הנוזל ישירות לתוך וריד שדרתי. הנוזל לא מצטבר בחוץ אלא "נשאב" ישירות לזרם הדם. **במצב זה בדיקות MRI רגילות לרוב ייראו תקינות לחלוטין.**

3. תסמינים קליניים של דליפת נוזל מוח-שדרה

מכיוון שהצניחה של המוח מותחת עצבים שונים, דליפת נוזל שדרה גורמת לתסמינים מגוונים החורגים מכאב ראש בלבד:

מערכת / אזור	פירוט התסמינים הקליניים
ראש	כאבי ראש תנוחתיים (אורתוסטטיים) – תחושת לחץ וכובד עז בעורף, בקודקוד או מאחורי העיניים המופיעה לאחר עמידה ומוקלת בשכיבה.
אוזניים ושמיעה	טנטון (צפצופים או שמיעת דופק הלב באוזניים), תחושת אטימות, מלאות ולחץ תת-ימי ("כמו בירידה מירושלים או במטוס"), רגישות חריגה לרעש.
ראייה	רגישות חזקה לאור (פוטופוביה), ראייה מטושטשת או כפולה (בעקבות מתיחה על עצב גולגולתי VI - Abducens), וכאב עיניים.
צוואר ושכמות	נוקשות בצוואר וכאב עז בבסיס הגולגולת וברווח שבין השכמות המכונה מראה "קולב" / "כאב מעיל עופרת" (Coat-hanger ache).
תחושות גוף ושיווי משקל	סחרחורת קלה, תחושת ריחוף או שיוט על ספינה, חוסר יציבות בהליכה, בחילות והקאות.
קוגניציה ואנרגיה	"ערפול מוחי" (Brain Fog), קושי ניכר בריכוז, איטיות מחשבתית, קושי בשליפת מילים וזיכרון, ועייפות פיזית כבדה המשתפרים בשכיבה.
תסמינים נוספים	רעידות, כאב עיניים, תחושת לחץ ודופק מהיר.



תרשים קליני מסכם: פיזור התסמינים הרב-מערכתיים בדליפת נוזל מוח-שדרה (CSF Leak)

4. כיצד מאבחנים? פרוטוקול הבדיקות וההדמיות המומלץ

אבחון דליפת CSF דורש סבלנות ומומחיות, שכן לא כל בדיקה מזהה את הבעיה באופן מיידי. להלן בדיקות העזר המרכזיות:

1. **MRI מוח עם חומר ניגוד (Gadolinium) – בדיקת קו ראשון:** בדיקת הסינון הראשונה שבה מחפשים סימנים עקיפים (סימני SEEPS): האדרה דורלית חלקה ועיבוי קרומי המוח (Pachymeningeal enhancement), צניחת המוחון ושקדי המוח (Brain Sagging / Tonsillar descent), הרחבת סינוסים וריידיים, והגדלה של בלוטת יותרת המוח. **שימו לב: בכ-20% מהחולים עם דליפה מוכחת, ה-MRI המוחי תקין לחלוטין! MRI תקין אינו שולל דליפה.**
2. **MRI עמוד שדרה מלא (MR Myelography):** סריקה לא פולשנית של עמוד שדרה צווארי, גבי ומותני בפרוטוקול T2 ייעודי שמטרתה לזהות נוזל שהצטבר מחוץ למעטפת השדרה (Extra-dural fluid collection) ולאתר את הגובה המשוער של הדליפה.
3. **CT מילוגרפיה (CT Myelography):** בדיקת CT פולשנית של עמוד השדרה לאחר הזרקת חומר ניגוד תחת שיקוף, המאפשרת לאתר דליפות מהירות, נקב דורלי או דרבן עצם דוקר.
4. **DSM (מיאלוגרפיה דינמית בשיקוף רנטגן – Digital Subtraction Myelography):** הבדיקה הפולשנית המתקדמת ביותר, המבוצעת על ידי נוירו-רדיולוג פולשני לאיתור מדויק של פיסטולות וריידיות (CSF-Venous Fistula) ודליפות זעירות.

5. דרכי הטיפול המודרניות והנחיות החלמה

שלב / שיטת הטיפול	תיאור הפרוצדורה ודגשים קליניים
1. טיפול שמרני	מתאים במיוחד לדליפות חדשות או לאחר ניקור מותני/אפידורל: שכיבה שטוחה ממושכת (מנוחה), שתייה מרובה (3–4 ליטרים ביום) וצריכת מלחים/אלקטרוליטים, צריכת קפאין (קפה, תה או כדורי קפאין המכווצים כלי דם במוח ומעודדים ייצור CSF), ושימוש בחגורת בטן אלסטית המעלה זמנית את הלחץ התוך-גולגולתי.
2. טלאי דם אפידורלי "עיוור" (Blood Patch - EBP)	**הטיפול המרכזי והנפוץ ביותר:** רופא מרדים או נוירולוג שואב 20–40 מ"ל (או 15–25 סמ"ק ומעלה) דם ורידי עצמי ומזריק אותו לחלל האפידורלי בעמוד השדרה. הדם נקרש, יוצר אטימה ביולוגית טבעית על גבי החור, ומעלה מיד את הלחץ סביב המוח. לעיתים יש צורך לחזור מספר פעמים על הפעולה.
3. טלאי ממוקד (Targeted Patch / דבק פיברין)	אם טלאי דם רגיל לא עזר ויודעים את מיקום הדליפה, מזריקים דם או דבק ביולוגי ייעודי (Fibrin Glue) תחת שיקוף רנטגן או CT בדיוק בנקודת הדליפה (לעיתים בשילוב דם המטופל).
4. צנתור ואמבוליזציה (Embolization)	מיועד לפתרון פיסטולות ורידיות – חסימת הווריד הדולף מבפנים באמצעות דבק רפואי מיוחד בצנתור ורידי, ללא צורך בניתוח פתוח.
5. ניתוח לסגירת הדליפה	במקרים מורכבים שבהם יש דליפה מהדורה או קרע שלא נאטם בטיפולים קודמים, נוירוכירורג או מנתח עמוד שדרה מתקן מיקרו-כירורגית את הקרע באמצעות תפרים מיוחדים או טלאי.

הנחיות קריטיות לאחר טלאי דם (Blood Patch) – חוק ה-BLT:

מיד לאחר הפעולה נדרשת **שכיבה מוחלטת למשך 2–4 שעות**. לאחר מכן, במשך **4–6 שבועות** יש להקפיד באופן מוחלט על חוק ה-**BLT** כדי לא לפתוח את הקריש הביולוגי: **No Bending** (אסור להתכופף) • **No Lifting** (אסור להרים משאות מעל 2–3 ק"ג) • **No Twisting** (אסור לבצע פיתולים של הגב).

טיפולים מסייעים ותופעת "לחץ חוזר" (Rebound High Pressure)

טיפולים מסייעים לתסמינים: (1) הזרקות בלוק לעצבי הראש; (2) שתייה מרובה; (3) משככי כאבים מסוג NSAID; (4) סטרואידים.

תופעה שחשוב להכיר – "לחץ חוזר" (Rebound High Pressure): כאשר הדליפה נאטמת בהצלחה, המערכת שהתרגלה לייצר המון נוזל עלולה לפתח עודף לחץ זמני. זוהי לא הישנות של הדליפה, אלא סימן מעודד לכך שהחור נאטם! **ההבדל בכאב:** הכאב משתנה – הוא מורגש לרוב במצח ומאחורי העיניים, מתגבר בשכיבה ומשתפר כשקמים לעמוד. **מה עושים?** חשוב לדווח לרופא מיד. לרוב מטפלים בכך בעזרת תרופה שמפחיתה ייצור נוזל (כגון דיאמוקס/אורמוקס) והגבהת הראש בלילה בעזרת כריות. בעת טיפול בתרופות מסוג זה, לעיתים נדרש לבצע בדיקת דם לבדיקת רמות מאזן חומצה בדם (בדיקה זו מתבצעת בדרך כלל במיון).

6. אל מי פונים וצ'ק-ליסט שאלות לרופא בפגישת הייעוץ

המומחים הרלוונטיים לפי שלב: *נוירולוגים מומחי כאב ראש* (לאבחנה קלינית ראשונית והפניה ל-MRI מוח ושדרה עם גדוליניום); *נוירו-רדיולוגים פולשניים (INR)* (לפענוח רגיש של הדמיות שדרה וביצוע מילוגרפיה וטלאי דם ממוקד תחת שיקוף/CT); *מרדימים / מרפאות כאב* (לביצוע טלאי דם אפידורלי לא-ממוקד); *נוירוכירורגים של עמוד שדרה* (לתיקון כירורגי של קרע דורלי או בליטה גרמית).

סימון	נושא הבירור	שאלות מומלצות לרופא בפגישת הייעוץ
☐	**הערכה קלינית ודיסקים של הדמיות**	האם הבאתי עמי את הדיסקים הפיזיים של בדיקות ה-MRI/CT (ולא רק פענוח כתוב)? האם ניתן לבחון בדיסק סימני SEEPS במוח או נוזל מחוץ לדורה (Extra-dural fluid) בעמוד השדרה?
☐	**המשך בירור במקרה של MRI מוח תקין**	בהתחשב בכך שעד 20% מחולי דליפת CSF מציגים MRI מוח תקין, האם נכון להפנותי כעת ל-MRI עמוד שדרה מלא (MR Myelography) או לייעוץ נוירו-רדיולוג פולשני?
☐	**נפח טלאי הדם (Blood Patch)**	איזה נפח דם צפוי להיות מוזרק בפרוצדורת ה-Epidural Blood Patch? (הספרות המקצועית ממליצה על נפח של לפחות 15–20 סמ"ק, ולעיתים 20–40 מ"ל בהתאם לסבילות).
☐	**הנחיית שיקוף ומיקום ההזרקה**	האם הפרוצדורה תבוצע תחת שיקוף רנטגן/CT ממוקד או כטלאי דם "עיוור"? האם ישולב דבק פיברין (Fibrin Glue)?
☐	**זמן שכיבה בהתאוששות וחוק ה-BLT**	האם מובטחת לי שכיבה אופקית שטוחה לחלוטין של שעתיים עד ארבע שעות במחלקת ההתאוששות לאחר הטלאי, ומהן הנחיות ה-BLT המדויקות עבורי לשבועות הבאים?
☐	**היערכות ל"לחץ חוזר" (Rebound Pressure)**	במידה ויופיע כאב ראש במצח או מאחורי העיניים שמתגבר בשכיבה לאחר הפעולה, למי עליי לדווח ומהו פרוטוקול המרשם לדיאמוקס/אורמוקס ומעקב בדיקות הדם?

הבהרה משפטית: המידע המופיע במסמך זה נועד להרחבת הידע ולתמיכה בלבד, ואינו מחליף ייעוץ, אבחון או טיפול רפואי מקצועי. בכל שינוי במצב הרפואי יש להיוועץ ברופא המטפל.